25 Navi AC 配置

关于本章

25.1 Navi AC简介
25.2 Navi AC原理描述
25.3 Navi AC典型应用
25.4 Navi AC配置注意事项
25.5 配置Navi AC
25.6 维护Navi AC
25.7 Navi AC配置举例

25.1 Navi AC 简介

大型企业在部署无线网络时，在为员工提供接入服务的同时，通常还需要为访客用户提供无线接入，而访客数据可能会给网络带来潜在的安全威胁。通过Navi AC功能，用户可以将访客流量引导到指定的接入控制点进行集中管理，从而达到员工接入和访客接入安全隔离。

25.2 Navi AC 原理描述

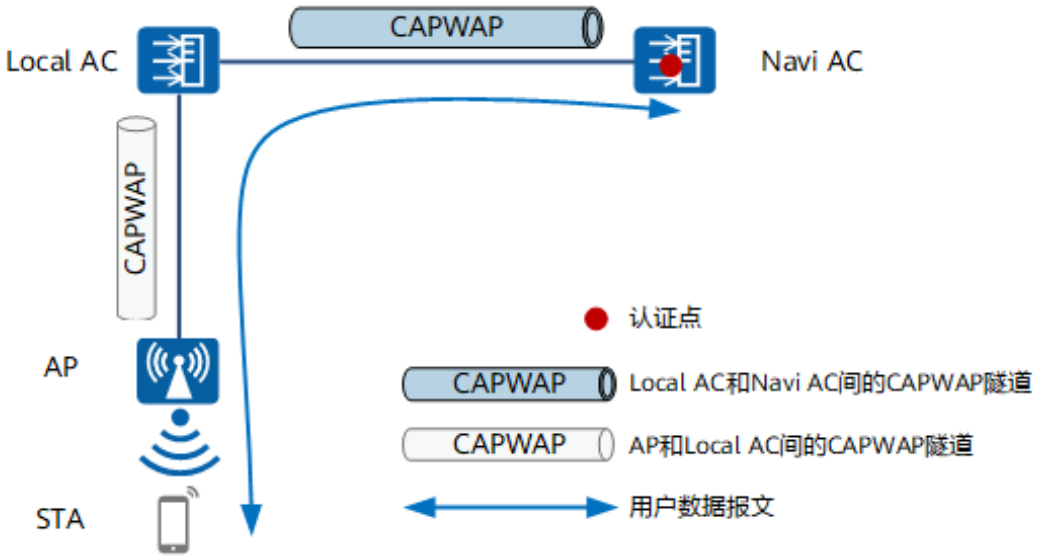
25.2.1 Navi AC 的网络架构

网络架构

Navi AC的网络架构如**图25-1**所示。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 25-1 Navi AC 的网络架构



- Local AC：Local AC承担对AP的集中管理和协同功能，如STA上线、配置下发等。
- Navi AC：集中处理无线用户的安全、控制和管理等功能，例如身份认证、授权和计费等。
- Local AC和Navi AC间CAPWAP隧道：Local AC上的业务数据报文，通过CAPWAP隧道集中到Navi AC上进行转发。

数据报文转发流程

- 上行流量（AP-->Local AC-->Navi AC）
  a. AP接收到用户报文后，如果发现是上行业务数据，并且发现该VAP的转发方式是隧道转发，则直接将用户报文进行CAPWAP封装并发给Local AC。
  b. Local AC接收到报文后，进行解封装，并识别出该用户报文归属的VAP。Local AC会对VAP进行判断，如果该VAP是Navi AC类型的VAP（下文简称Navi VAP），则Local AC将会对用户报文再次进行CAPWAP封装，并携带Navi VAP标记（即WLAN ID，该WLAN ID用于建立Navi AC和Local AC之间的CAPWAP隧道）、用户VLAN等信息，然后将报文发送给Navi AC。
  c. Navi AC接收到报文后，进行解封装，并根据携带的Navi VAP标记，识别出该用户报文归属的VAP，并执行对应的VAP业务，如认证业务等。
- 下行流量（Navi AC-->Local AC-->AP）
  a. Navi AC接收到报文后，如果发现报文是无线下行业务数据，则先执行对应的下行业务，再将用户报文进行CAPWAP封装并发给Local AC。
  b. Local AC接收到报文后，进行解封装。Local AC将下行报文再次进行CAPWAP封装后转发到AP。
  c. AP接收到报文后，进行解封装。如果是单播报文，则通过转发表进行转发，如果是广播报文，则根据VLAN进行转发。

25.2.2 STA 在 Navi AC 方案下的认证策略

Navi AC 的认证流程

在传统AC+FIT AP架构下，多数的用户认证都在本地接入AC上完成；但是在Navi AC方案下，客户端发起认证请求后，Local AC收到认证请求报文后，会将其透传给Navi AC，用户认证在Navi AC上完成。

Navi AC 方案下的 Portal 重定向

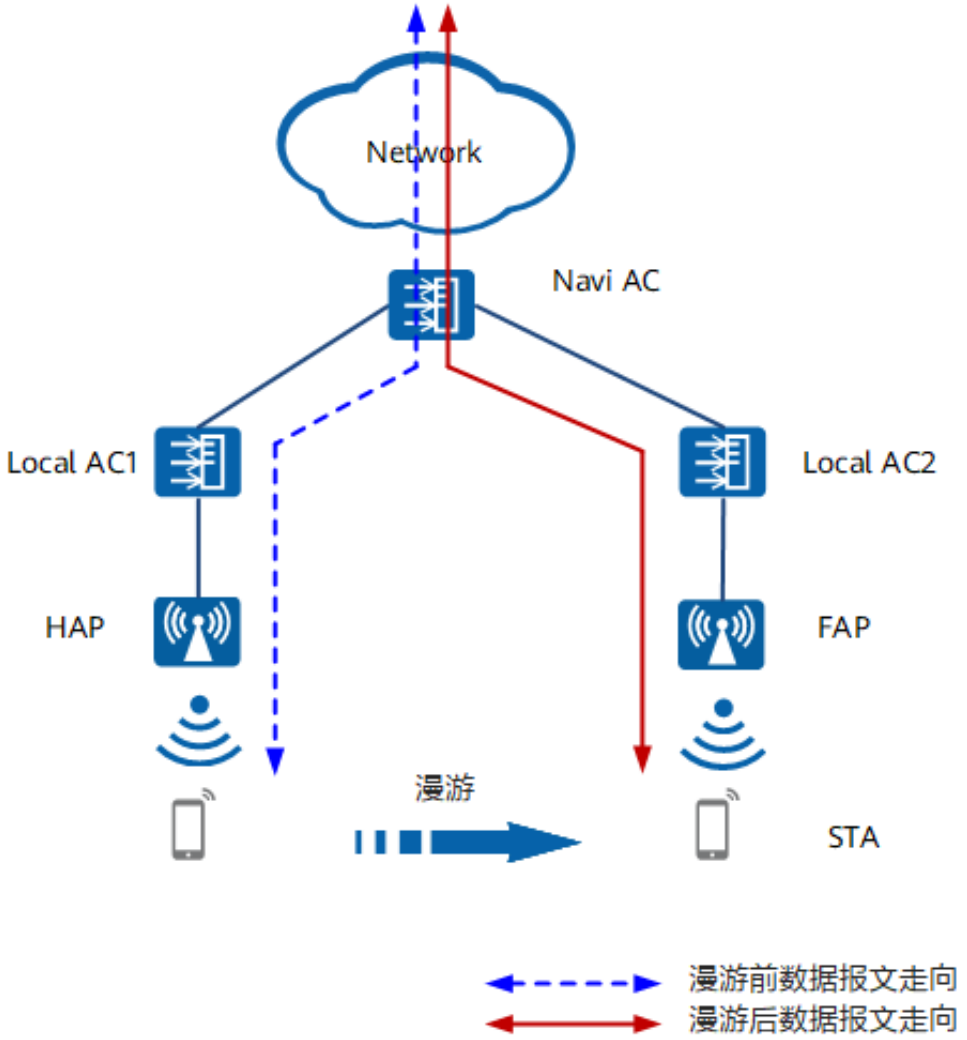
对传统方案Portal认证而言，在认证之前，接入设备需要将认证网段内用户的所有HTTP请求都重定向到Portal服务器，在认证过程中，接入设备与Portal服务器、认证服务器交互，完成对用户身份认证、授权与计费的功能。在认证通过后，接入设备允许用户访问被管理员授权的互联网资源。

但在Navi AC方案中，实际的接入设备为Navi AC，而FIT AP仅能自动识别Local AC，因此需要Local AC将Navi AC的属性（Navi AC的IP地址、MAC地址、AC名称）携带给FIT AP，让FIT AP和Navi AC完成交互。

25.2.3 Navi AC 方案下的跨 AC 漫游

Navi AC方案下，仅支持在连接到同一个Navi AC的多个Local AC之间实现无线漫游。

图 25-2 漫游报文走向



漫游前后报文走向：

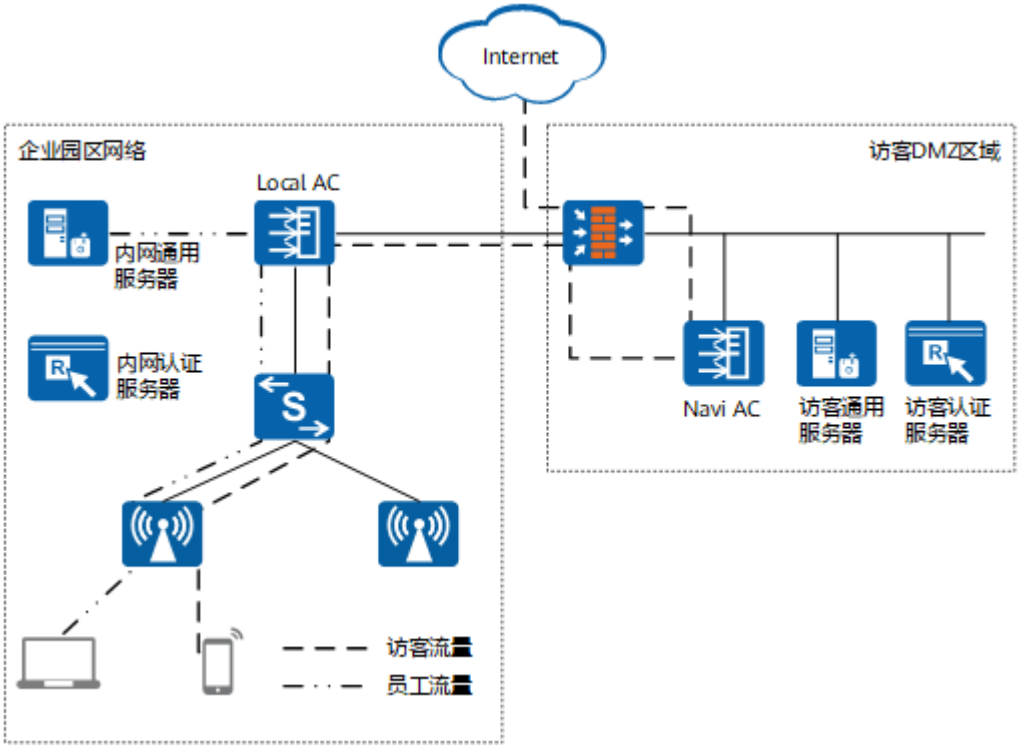
漫游前	漫游后
1. STA发送业务报文给HAP 2. HAP接收到STA发送的业务报文并发送给Local AC1 3. Local AC1通过CAPWAP隧道将业务报文转发给Navi AC 4. Navi AC直接将业务报文发送给上层网络	1. STA发送业务报文给FAP 2. FAP接收到STA发送的业务报文并发送给Local AC2 3. Local AC2通过CAPWAP隧道将业务报文转发给Navi AC 4. Navi AC直接将业务报文发送给上层网络

25.3 Navi AC 典型应用

大型企业在部署无线网络时，在为员工提供接入服务的同时，通常还需要为访客用户提供无线接入，而访客数据可能会给网络带来潜在的安全威胁。通过Navi AC组网，企业可以将访客流量引导到安全的DMZ区的接入控制点进行集中管理，从而达员工户接入和访客接入安全隔离。

如图25-3所示，对于企业员工，流量在企业内网转发，可以访问企业内网服务器；对于访客，流量通过CAPWAP隧道转发到安全的DMZ区，在DMZ区统一分配IP和认证，并且只能访问DMZ区的服务器和Internet。

图 25-3 Navi AC 典型组网



25.4 Navi AC 配置注意事项

在部署Navi AC功能时，需要注意：

- Navi AC具体认证约束，参见**25.5.4 配置用户认证**。
- Local AC和Navi AC支持不同版本间互相兼容。
- 配置Navi AC时，需确保Local AC和Navi AC已配置CAPWAP源地址，否则将导致Local AC和Navi AC之间建链失败。
- Local AC和Navi AC的DTLS预共享密钥需要配置一致，否则会导致DTLS协商会失败，AC间隧道建立链路失败。
- Local AC和Navi AC需要保证对应VAP模板下的SSID、用户隔离和认证方式配置一致。
- Local AC和Navi AC需要保证授权参数（ACL编号、VLAN、用户组和业务方案）配置一致。
- Local AC和Navi AC无法建立无线配置同步组。
- 在Navi AC网络架构下，不同的AC角色对备份配置影响如下：
  - Local AC的角色可以由两台组成VRRP热备份的AC担任。
  - Local AC的角色可以由组成双链路备份或N+1备份的AC担任，但是当发生主备倒换时，由Local AC接入并在Navi AC上管理的用户将会先下线后再上线。
  - Navi AC的角色可以由两台组成VRRP热备份的AC担任。
  - Local AC和Navi AC之间不支持组件VRRP热备份、双链路备份或N+1备份。
- AC作为Local AC或者Navi AC的角色时，不影响本地AP或者用户的接入和管理。
- Navi AC不支持对远端认证的用户的离线逃生，也不支持分支组场景。
- Navi AC不支持跨Navi AC漫游。
- Navi AC和Local AC之间不能建立漫游组。
- Local AC不支持配置远端认证用户VLAN的VLANIF接口。
- 当Navi AC场景下配置WAPI-证书认证时，由于WAPI认证需要在Local AC上进行，如果组网下WAPI鉴别服务器和Local AC上存在防火墙，请注意需要在防火墙上放通WAPI认证报文。
- 当Navi AC与Local AC建立链接时，Local AC需占用Navi AC上的4个License，同时也占用4个AP ID。
- Navi AC成员（Navi AC和Local AC）的IP版本必须保持一致。如果配置了漫游组，则Navi AC成员与漫游组成员（含漫游组服务器）的IP版本也必须保持一致。

25.5 配置 Navi AC

25.5.1 配置 Navi AC 流量转发

前置任务

在配置Navi AC流量转发之前，需完成以下任务：

- Local AC和Navi AC网络可达。
- 为Navi AC和Local AC9.9.4 配置源接口或源地址。

操作步骤

- Navi AC
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，创建VAP模板并进入模板视图。
  d. 执行命令**service-vlan** { **vlan-id** *vlan-id* | **vlan-pool** *pool-name* }，配置VAP的业务VLAN。
  e. 执行命令**forward-mode tunnel**，配置VAP模板下的数据转发方式为隧道转发。

     缺省情况下，VAP模板下的数据转发方式为直接转发。
  f. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
  g. 执行命令**navi-ac enable**，开启Navi AC功能。

     缺省情况下，设备未开启Navi AC功能。
  h. 执行命令**navi-ac**，进入Navi AC视图。
  i. 执行命令**local-ac ac-id** *ac-id* { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* } [**description** *description*]，配置Local AC的AC ID和CAPWAP源地址，并进入Local AC视图。
  j. 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id*，将VAP模板绑定到指定Local AC下。
  k. 配置SSID。此SSID需要和Local AC上的SSID保持一致。具体参考9.11.2.15 配置SSID模板。
- Local AC
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**navi-ac ac-id** *ac-id* { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* } [**description** *description*]，配置Navi AC的AC ID和CAPWAP源地址。
  d. 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，创建VAP模板并进入模板视图。

     在Local AC上创建VAP模板时，如下内容必须与Navi AC上创建的VAP模板保持一致。

     - 业务VLAN
     - 绑定的SSID模板
     - wlan-id
  e. 执行命令**service-vlan** { **vlan-id** *vlan-id* | **vlan-pool** *pool-name* }，配置VAP的业务VLAN。
  f. 执行命令**forward-mode tunnel**，配置VAP模板下的数据转发方式为隧道转发。

     缺省情况下，VAP模板下的数据转发方式为直接转发。

g. 执行命令**type service-navi navi-ac-id** *navi-ac-id* **navi-wlan-id** *navi-wlan-id*，配置VAP类型为Navi AC类型。

h. （可选）执行命令**mdns policy local-ac enable**，使能mDNS策略控制下移到Local AC。

缺省情况下，mDNS策略控制下移到Local AC功能为去使能状态。

i. 配置SSID。此SSID需要和Navi AC上的SSID保持一致。具体参考**9.11.2.15 配置SSID模板**。

j. 在Local AC上**9.9.8 添加AP设备**。

----结束

25.5.2 （可选）配置 AC 间隧道 DTLS 加密

背景信息

对于多AC的场景，如AC间漫游、Navi AC、无线配置同步等，AC设备是通过AC间隧道进行数据同步和报文转发，配置AC间隧道DTLS加密后，AC通过发现机制获取其他AC的IP地址后，进入DTLS协商阶段，即AC根据此IP地址与其他AC协商建立AC间隧道，这个过程中AC间隧道采用DTLS来加密传输UDP报文，提高报文传输的安全性。

建议先配置预共享密钥，使AC上的预共享密钥一致，再使能AC间隧道DTLS加密功能。如果先使能AC间隧道DTLS加密功能，此时若各AC的预共享密钥不同，DTLS协商会失败，AC间隧道建立链路失败。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**capwap dtls inter-controller psk** *psk-value*，配置AC间隧道DTLS加密使用的预共享密钥。

您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（**企业网**、**运营商**）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

步骤3 执行命令**capwap dtls inter-controller control-link encrypt**，配置AC间控制隧道的DTLS加密功能。

缺省情况下，AC间控制隧道的DTLS加密功能关闭。

步骤4 执行命令**capwap dtls inter-controller data-link encrypt**，使能AC间数据隧道的DTLS加密功能。

缺省情况下，未使能AC间数据隧道的DTLS加密功能。

----结束

25.5.3 配置 WLAN 业务

在Navi AC方案中，由于控制点上移，部分WLAN业务需要在Navi AC上配置。而Navi AC并不支持所有WLAN业务，具体支持情况如**表25-1**所示。

表 25-1 Navi AC 上支持的 WLAN 业务

视图	命令	说明	相关配置
VAP模板视图	**authentication-profile（VAP模板视图）**	在VAP模板中引用认证模板。	**24.4.6 配置NAC**
VAP模板视图	**defence-profile（VAP模板视图）**	在VAP模板中引用攻击防御模板。	**27.15.5 配置URL过滤** **27.17.4 配置入侵防御** **27.18.4 配置反病毒**
VAP模板视图	**forward-mode（VAP模板视图）**	配置VAP模板下的数据转发方式为隧道转发。	**9.11.2.3 配置数据转发方式**
VAP模板视图	**ip netstream（VAP模板视图）**	开启VAP模板下的IPv4流量统计功能。	**29.8.5 配置NetStream**
VAP模板视图	**permit-vlan（VAP模板视图）**	开启授权VLAN校验功能，并同时配置用户授权VLAN校验允许通过的VLAN。	**9.11.2.8 （可选）配置用户授权VLAN的校验**
VAP模板视图	**sac-profile（VAP模板视图）**	在VAP模板中引用SAC模板。	**28.7.7 配置SAC**
VAP模板视图	**service-vlan（VAP模板视图）**	配置VAP模板下的业务VLAN。	**9.11.2.5 配置业务VLAN**

版权所有 © 华为技术有限公司

视图	命令	说明	相关配置
VAP模板视图	**ssid-profile（VAP模板视图）**	在VAP模板中引用SSID模板。	28.6.6.3 配置流量监管 9.11.2.15 配置SSID模板
VAP模板视图	**traffic-profile（VAP模板视图）**	在VAP模板中引用流量模板。	28.6.6.5 配置基于ACL的报文过滤 28.6.6.6 配置基于ACL的报文重标记 28.6.6.7 配置用户隔离
VAP模板视图	**ucc-profile（VAP模板视图）**	在VAP模板中引用UCC模板。	28.6.7.3 配置Skype4B流量优化
VAP模板视图	**user-profile（VAP模板视图）**	在VAP模板中引用用户模板。	28.6.6.3 配置流量监管
流量模板视图	**traffic-filter（流量模板视图）**	配置流量模板下基于ACL对报文进行过滤。	28.6.6.5 配置基于ACL的报文过滤
流量模板视图	**traffic-remark（流量模板视图）**	配置流量模板下基于ACL对报文进行重定向。	28.6.6.6 配置基于ACL的报文重标记
流量模板视图	**user-isolate（流量模板视图）**	开启流量模板下用户隔离功能。	28.6.6.7 配置用户隔离

版权所有 © 华为技术有限公司

视图	命令	说明	相关配置
用户模板视图	**qos car（用户模板视图）**	在用户模板下引用QoS CAR模板。	28.6.6.3 配置流量监管
SSID模板视图	**qos car（SSID模板视图）**	配置SSID模板下QoS CAR参数。	28.6.6.3 配置流量监管
SSID模板视图	**ssid（SSID模板视图）**	配置服务组合识别码SSID（Service Set Identifier）。	9.11.2.15 配置SSID模板

25.5.4 配置用户认证

在配置Navi AC功能时，认证配置请在Local AC和Navi AC上保持一致（除内置Portal认证），具体参见表25-2。

表 25-2 不同认证方式下的部署要求

认证方式	Local AC部署要求	Navi AC部署要求
外置Portal认证	• 安全策略：Open。 • 认证方式：外置Portal认证。 • （可选）配置Portal重定向携带Navi AC的属性。涉及命令**url-parameter set**。	• 安全策略：Open。 • 认证方式：外置Portal认证。

版权所有 © 华为技术有限公司

认证方式	Local AC部署要求	Navi AC部署要求
内置Portal认证	• 安全策略：Open。 • 认证方式：外置Portal认证。 **说明** 在Local AC上配置外置Portal认证时，仅需配置以下两项，其余认证配置在Navi AC上完成即可。 • 将Portal服务器的IP地址配置为Navi AC上内置Portal服务器的IP地址。 • 配置指向Navi AC上内置Portal服务器的URL。	• 安全策略：Open。 • 认证方式：内置Portal认证。
MAC认证	• 安全策略：Open。 • 认证方式：MAC认证。	• 安全策略：Open。 • 认证方式：MAC认证。
802.1X	• 安全策略：WPA2 802.1X • 认证方式：802.1X。	• 安全策略：WPA2 802.1X • 认证方式：802.1X

具体的认证配置请参见**24.4.6 配置NAC**。

25.5.5 检查配置结果

背景信息

Navi AC功能配置完成后，请执行下面的命令检查配置结果。

操作步骤

- 执行命令**display navi-ac run-status** { **ac-id** *ac-id* | **all** }，查看Navi AC/Local AC的运行状态。
- 在Navi AC上执行命令**display navi-ac station** { **ac-id** *ac-id* | **ssid** *ssid* | **sta-mac** *sta-mac-address* | **vlan** *vlan-id* | **all** }，查看在Navi AC上的STA接入信息。
- 在Navi AC上执行命令**display navi-ac vap** { **ac-id** *ac-id* | **all** }，查看Navi VAP的相关信息。

----结束

25.6 维护 Navi AC

25.6.1 查看 Navi AC 的记录信息

版权所有 © 华为技术有限公司

背景信息

通过查看Navi AC的记录信息，可以方便日常维护过程中的问题定位。

操作步骤

- 执行命令**display navi-ac connect-record** { **ac-id** *ac-id* | **ac-mac** *ac-mac* | **all** }，查看Navi AC/Local AC的上线失败/下线记录。
- 在Navi AC上执行命令**display navi-ac vap create-fail-record** { **ac-id** *ac-id* | **all** }，查看Navi VAP创建失败记录。

----结束

25.6.2 清除 Navi AC 的记录信息

背景信息

说明

清除记录信息后，以前的记录信息将无法恢复，请慎重操作。

操作步骤

- 执行命令**reset navi-ac connect-record** { **ac-id** *ac-id* | **ac-mac** *ac-mac* | **all** }，清除Navi AC/Local AC的上线失败/下线记录。

----结束

25.7 Navi AC 配置举例

25.7.1 配置 Navi AC 示例

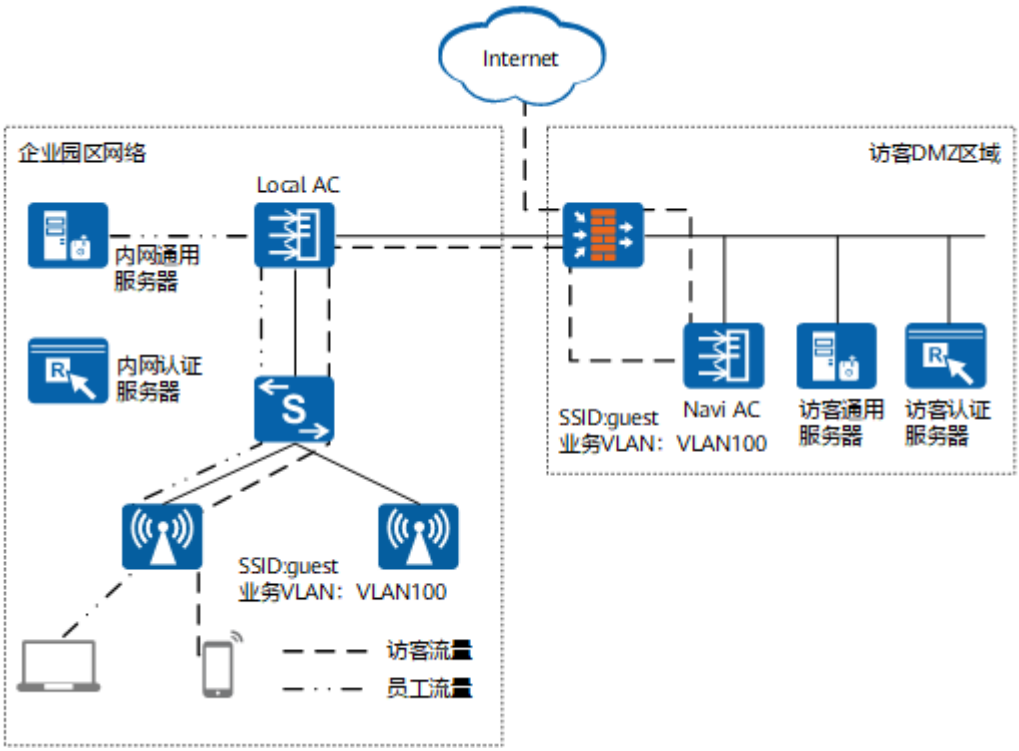
业务需求

某企业在部署无线网络时，在为员工提供接入服务的同时，还要为访客用户提供无线接入。通过Navi AC组网，将访客流量引导到安全的DMZ区的接入控制点进行集中管理，从而达到员工接入和访客接入安全隔离。对于企业员工，流量在企业内网转发，可以访问企业内网服务器；对于访客，流量通过CAPWAP隧道转发到安全的DMZ区，在DMZ区统一分配IP和认证。

组网需求

- AC组网方式：Local AC和Navi AC三层互通。
- DHCP部署方式：Navi AC作为DHCP服务器为访客分配IP地址。
- 访客业务数据转发方式：通过CAPWAP隧道集中到Navi AC转发。

图 25-4 Navi AC 组网图



数据规划

表 25-3 数据规划表

项目	数据
Navi AC数据规划	● CAPWAP源地址：10.23.101.3 ● VAP模板 – 名称：navi-ac – 业务VLAN：VLAN100 – 数据转发方式：tunnel – SSID模板：ssid1，其中SSID为“guest”。 – WLAN ID：1

版权所有 © 华为技术有限公司

项目	数据
Local AC数据规划	● CAPWAP源地址：10.23.102.3 ● VAP模板 – 名称：navi-ac – 业务VLAN：VLAN100 – 数据转发方式：tunnel – SSID模板：ssid1，其中SSID为“guest”。 – 类型：service-navi – Navi AC的WLAN ID：1 ● 引用VAP模板的AP组：group1

配置思路

1. 在Navi AC上创建并配置VAP模板、开启Navi AC功能、指定Local AC，并将VAP模板绑定到指定Local AC下。
2. 在Local AC上指定Navi AC、创建并配置VAP模板（配置与Navi AC保持一致），并在AP组下引用VAP模板。

配置前提

- Local AC和Navi AC网络可达。
- 为Navi AC和Local AC**9.9.4 配置源接口或源地址**。
- 为AP和STA**9.9.1 配置DHCP服务器**。
- 在Local AC上**9.9.8 添加AP设备**。
- Local AC和Navi AC上**配置AC间隧道DTLS加密**。

操作步骤

步骤1 在Navi AC上创建并配置VAP模板、开启Navi AC功能、指定Local AC，并将VAP模板绑定到指定Local AC下。

1. 在Navi AC上创建并配置VAP模板。

```
[Navi_AC] wlan
[Navi_AC-wlan-view] ssid-profile name ssid1
[Navi_AC-ssid-prof-ssid1] ssid guest
[Navi_AC-ssid-prof-ssid1] quit
[Navi_AC-wlan-view] vap-profile name navi-ac
[Navi_AC-vap-prof-navi-ac] ssid-profile ssid1
[Navi_AC-vap-prof-navi-ac] service-vlan vlan-id 100
[Navi_AC-vap-prof-navi-ac] forward-mode tunnel
[Navi_AC-vap-prof-navi-ac] quit
```

2. 开启Navi AC功能。

```
[Navi_AC-wlan-view] navi-ac enable
```

3. 指定Local AC，并将VAP模板绑定到指定Local AC下。

```
[Navi_AC-wlan-view] navi-ac
[Navi_AC-wlan-view-navi-ac] local-ac ac-id 1 ip-address 10.23.102.3 description LocalAC1
[Navi_AC-wlan-view-navi-local-ac-1] vap-profile navi-ac wlan 1
```

步骤2 在Local AC上指定Navi AC、创建并配置VAP模板（配置与Navi AC保持一致），并在AP组下引用VAP模板。

1. 创建业务VLAN。

```
[Local_AC] vlan 100
[Local_AC-vlan100] quit
```

说明

请勿在Local AC的接口上放通业务VLAN，以免造成网络环路。

2. 指定Navi AC。

```
[Local_AC] wlan
[Local_AC-wlan-view] navi-ac ac-id 1 ip-address 10.23.101.3 description NaviAC
```

3. 在Local AC上创建并配置VAP模板。

```
[Local_AC-wlan-view] ssid-profile name ssid1
[Local_AC-ssid-prof-ssid1] ssid guest
[Local_AC-ssid-prof-ssid1] quit
[Local_AC-wlan-view] vap-profile name navi-ac
[Local_AC-vap-prof-navi-ac] ssid-profile ssid1
[Local_AC-vap-prof-navi-ac] service-vlan vlan-id 100
[Local_AC-vap-prof-navi-ac] forward-mode tunnel
[Local_AC-vap-prof-navi-ac] type service-navi navi-ac-id 1 navi-wlan-id 1
[Local_AC-vap-prof-navi-ac] quit
```

4. 在AP组下引用VAP模板。

```
[Local_AC-wlan-view] ap-group name group1
[Local_AC-wlan-ap-group-group1] vap-profile navi-ac wlan 2 radio all
```

----结束

配置文件

- Navi AC的配置文件

```
#
wlan
 ssid-profile name ssid1
  ssid guest
 vap-profile name navi-ac
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 100
  ssid-profile ssid1
 navi-ac enable
 navi-ac
  local-ac ac-id 1 ip-address 10.23.102.3 description LocalAC1
   vap-profile navi-ac wlan 1
#
return
```

- Local AC的配置文件

```
#
vlan batch 100
#
wlan
 ssid-profile name ssid1
  ssid guest
 vap-profile name navi-ac
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 100
  ssid-profile ssid1
  type service-navi navi-ac-id 1 navi-wlan-id 1
 ap-group name group1
  radio 0
   vap-profile navi-ac wlan 2
  radio 1
   vap-profile navi-ac wlan 2
```

```
 radio 2
  vap-profile navi-ac wlan 2
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group group1
 navi-ac ac-id 1 ip-address 10.23.101.3 description NaviAC
#
return
```